Отчет по лабораторной работе №3

Двухсервисная модель с эластичным трафиком

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

Задание 1 **3**

1. Алгоритм расчета вероятностных характеристик модели 3

Задание 2 **6**

Задание 3 **12**

Задание 4 **14**

Вывод **16**

Задание 1

1. Алгоритм расчета вероятностных характеристик модели

Шаг 1: Ввод исходных данных

C — пиковая пропускная способность системы;

λ_1, λ_2 — интенсивности поступления запросов первого и второго типов;

θ_1, θ_2 — средние размеры передаваемых файлов;

n_1, n_2 — число обслуживаемых запросов каждого типа;

max_n, max_n2 — верхние границы числа запросов первого и второго типов в рассчитываемой матрице.

Шаг 2: Расчет предложенной нагрузки

Интенсивности предложенной нагрузки для обоих типов запросов:

$$\rho_1 = \lambda_1 \theta_1, \qquad \rho_2 = \lambda_2 \theta_2.$$

Доли нагрузки, приходящиеся на единицу пропускной способности:

$$a_1 = \frac{\rho_1}{C} = \frac{\lambda_1 \theta_1}{C}, \qquad a_2 = \frac{\rho_2}{C} = \frac{\lambda_2 \theta_2}{C}.$$

Шаг 3: Расчет весов состояний системы

Для каждой пары (n_1, n_2) вычисляется вес состояния по формуле (11.6) без нормирующего множителя:

$$w(n_1, n_2) = \frac{(n_1 + n_2)!}{n_1! n_2!} a_1^{n_1} a_2^{n_2}.$$

В программе рассматриваются состояния в пределах $0 \le n_1 \le max_n$ и $0 \le n_2 \le max_n2$. Веса записываются в двумерный массив p с помощью вложенных циклов.

Шаг 4: Нормировка распределения вероятностей

По аналогии с формулой (11.7) нормирующий множитель определяется по сумме весов рассчитанной конечной матрицы:

$$p_0 = \left(\sum_{n_1=0}^{max_n} \sum_{n_2=0}^{max_n2} w(n_1, n_2) \right)^{-1}.$$

После этого для каждого состояния рассчитывается вероятность:

$$p(n_1, n_2) = w(n_1, n_2)\, p_0.$$

В результате сумма вероятностей **в пределах выбранной матрицы** равна единице. Число рассчитываемых состояний составляет $(max_n+1)(max_n2+1)$.

Шаг 5: Расчет вероятностей блокировки

В соответствии с формулой (11.8) методички вероятности блокировки обоих типов запросов принимаются равными нулю:

$$E_1 = E_2 = 0.$$

Шаг 6: Расчет среднего числа запросов

В программе используются выражения, приведенные в пункте (11.9) методички:

$$N_1 = \frac{\lambda_1 \theta_1}{\lambda_1 \theta_1 + \lambda_2 \theta_2}, \qquad N_2 = \frac{\lambda_2 \theta_2}{\lambda_1 \theta_1 + \lambda_2 \theta_2}.$$

Общее расчетное значение:

$$N = N_1 + N_2.$$

Шаг 7: Расчет среднего времени обслуживания

По формуле (11.10) методички:

$$T_1 = \frac{N_1}{\lambda_1}, \qquad T_2 = \frac{N_2}{\lambda_2}.$$

Задание 2

Программа `calculate_model` реализует расчет весов и нормированных вероятностей состояний двухсервисной модели с эластичным трафиком в выбранных пределах. Также определяются вероятности блокировки, расчетные значения среднего числа запросов и времени обслуживания каждого типа.

В программе используются следующие исходные значения:

$$C = 10, \qquad \lambda_1 = 6, \qquad \lambda_2 = 9,$$

$$\theta_1 = 5, \qquad \theta_2 = 7,$$

$$max_n = 8, \qquad max_n2 = 5.$$

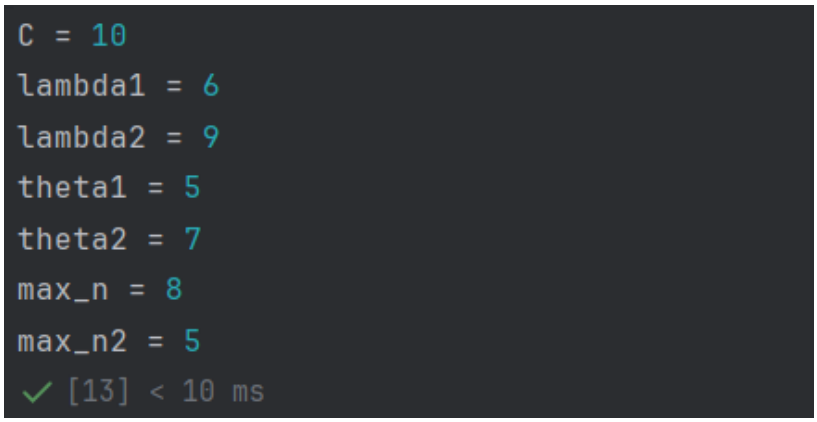


Рисунок 1: Исходные параметры модели

Основные вычисления выполняются функцией `calculate_model`. Сначала рассчитываются доли нагрузки a_1 и a_2. Затем создается матрица `p` размером 9×6, заполненная нулями. С помощью двух вложенных циклов рассчитываются веса состояний по формуле (11.6), после чего они нормируются делением на общую сумму. Далее определяются E_1, E_2, N_1, N_2, T_1 и T_2.

```python
def calculate_model(C, lambda1, lambda2, theta1, theta2):
    a1 = lambda1 * theta1 / C
    a2 = lambda2 * theta2 / C

    p = np.zeros((max_n + 1, max_n2 + 1))
    for n1 in range(max_n + 1):
        for n2 in range(max_n2 + 1):
            p[n1, n2] = math.comb(n1 + n2, n1) * a1**n1 * a2**n2

    p0 = 1 / p.sum()
    p = p * p0

    E1 = E2 = 0
    total = lambda1 * theta1 + lambda2 * theta2
    N1 = lambda1 * theta1 / total
    N2 = lambda2 * theta2 / total
    T1 = N1 / lambda1
    T2 = N2 / lambda2

    return p, E1, E2, N1, N2, T1, T2
```

Рисунок 2: Функция calculate_model

После вызова функции программа выводит значения a_1 и a_2, число рассчитанных состояний и распределение вероятностей в формате `p(n1, n2) = значение`. Для каждой пары (n_1, n_2) выводится отдельная строка. Поскольку n_1 изменяется от 0 до 8, а n_2 — от 0 до 5, общее число состояний составляет:

$$(8 + 1)(5 + 1) = 54.$$

Вероятности отображаются в научной записи с помощью формата `.8e`, что удобно для очень малых чисел.

```
a1 = 3.0000, a2 = 6.3000
Число состояний = 54
Распределение p(n1, n2):
p(0, 0) = 8.92973301e-12
p(0, 1) = 5.62573179e-11
p(0, 2) = 3.54421103e-10
p(0, 3) = 2.23285295e-09
p(0, 4) = 1.40669736e-08
p(0, 5) = 8.86219336e-08
p(1, 0) = 2.67891990e-11
p(1, 1) = 3.37543908e-10
p(1, 2) = 3.18978993e-09
p(1, 3) = 2.67942354e-08
```

Рисунок 3: Начало вывода распределения вероятностей

В конце вывода отображаются последние вероятности, сумма значений в матрице и расчетные вероятностные характеристики.

```
p(8, 3) = 2.41720845e-03
p(8, 4) = 4.56852398e-02
p(8, 5) = 7.48324227e-01
Сумма вероятностей = 1.0
p(0, 0) = 8.92973301e-12
E1 = 0.000000
E2 = 0.000000
N1 = 0.322581
N2 = 0.677419
N  = 1.000000
T1 = 0.053763
T2 = 0.075269
```

Рисунок 4: Окончание вывода вероятностей и основные результаты

Для выбранных параметров предложенная нагрузка и ее доли равны:

$$\rho_1 = 6 \cdot 5 = 30, \qquad \rho_2 = 9 \cdot 7 = 63,$$

$$a_1 = \frac{6 \cdot 5}{10} = 3, \qquad a_2 = \frac{9 \cdot 7}{10} = 6.3.$$

1. Распределение вероятностей. По результатам программы вероятность нулевого состояния в нормированной матрице составляет:

$$p(0,0) \approx 8.92973301 \cdot 10^{-12}.$$

Наибольшая вероятность в рассчитанной матрице соответствует состоянию $(8, 5)$:

$$p(8,5) \approx 0.74832423.$$

Сумма всех 54 вероятностей равна 1.000000, так как выполняется нормировка по выбранному диапазону состояний. Большая часть веса сосредоточена в состояниях с большими значениями n_1 и n_2.

2. Вероятности блокировки. По принятому алгоритму $E_1 = E_2 = 0$.

3. Расчетные значения среднего числа запросов. По используемым формулам получено:

$$N_1 = \frac{30}{93} \approx 0.322581, \qquad N_2 = \frac{63}{93} \approx 0.677419,$$

$$N = N_1 + N_2 = 1.000000.$$

Значение N_2 больше N_1, поскольку вклад второго типа в общую предложенную нагрузку (63) превышает вклад первого типа (30).

4. Среднее время обслуживания. По формуле (11.10) получено:

$$T_1 \approx 0.053763, \qquad T_2 \approx 0.075269.$$

Расчетное время для второго типа больше первого в 1.4 раза, так как средние размеры файлов удовлетворяют отношению $\theta_2/\theta_1 = 7/5 = 1.4$.

Примечание. В программе нормировка выполняется по конечной матрице 9×6. При суммарной доле нагрузки $a_1 + a_2 = 9.3$ такое распределение не является стационарным распределением исходной модели с неограниченным пространством состояний. В отчете приведены результаты именно того алгоритма, который реализован в ноутбуке.

Задание 3

Для исследования зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности поступления запросов первого типа значение λ_1 изменяется от 1 до 50. Параметры $C = 10$, $\lambda_2 = 9$, $\theta_1 = 5$ и $\theta_2 = 7$ остаются постоянными.

С помощью `np.linspace(1, 50, 100)` создаются 100 равномерно расположенных значений интенсивности λ_1. Для каждого значения вызывается функция `calculate_model`. Полученные значения T_1 и T_2 добавляются в списки `T1_values` и `T2_values`, после чего строятся две линии графика.

```
lambda1_values = np.linspace(1, 50, 100)
T1_values = []
T2_values = []

for value in lambda1_values:
    _, _, _, _, _, t1, t2 = calculate_model(C, value, lambda2, theta1, theta2)
    T1_values.append(t1)
    T2_values.append(t2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(lambda1_values, T1_values, label="T1")
plt.plot(lambda1_values, T2_values, label="T2")
plt.xlabel("Интенсивность λ1")
plt.ylabel("Среднее время обслуживания T")
plt.title("Зависимость времени обслуживания от λ1")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```

Рисунок 1: Расчет значений времени обслуживания и код первого графика

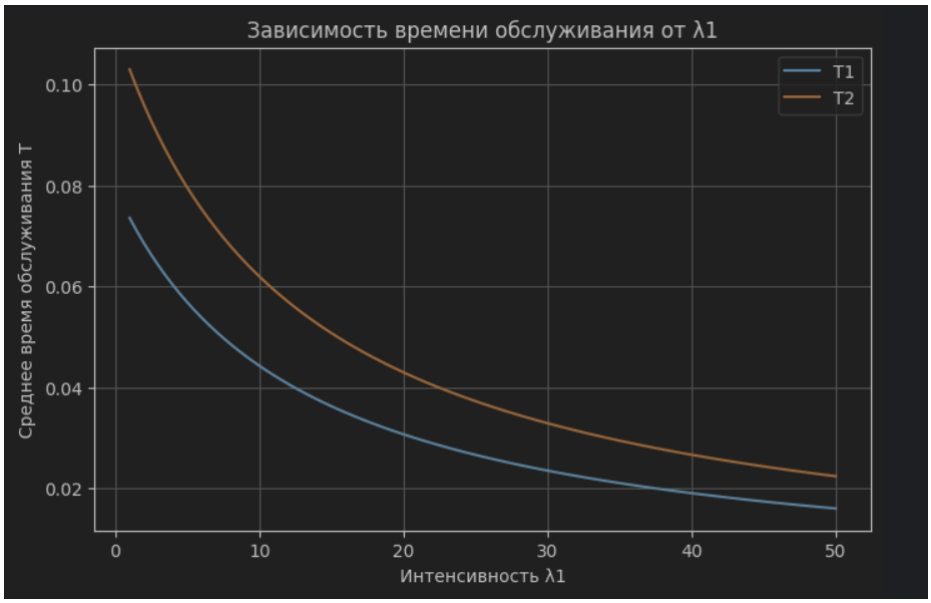


Рисунок 2: График зависимости среднего времени обслуживания от интенсивности lambda1

По используемым формулам **при увеличении λ_1 расчетные значения T_1 и T_2 уменьшаются**, так как растет общий знаменатель $\lambda_1\theta_1 + \lambda_2\theta_2$.

При $\lambda_1 = 1$ получаем $T_1 \approx 0.073529$ и $T_2 \approx 0.102941$, а при $\lambda_1 = 50$ — $T_1 \approx 0.015974$ и $T_2 \approx 0.022364$. На всем диапазоне значение T_2 в 1.4 раза выше T_1, так как $\theta_2 = 1.4\theta_1$.

Задание 4

Для построения зависимости расчетного среднего числа обслуживаемых запросов от интенсивности поступления запросов первого типа используется тот же массив `lambda1_values` из 100 значений от 1 до 50. Остальные исходные параметры не изменяются.

В цикле для каждого значения λ_1 вызывается функция `calculate_model`. Из возвращаемых результатов выбираются N_1 и N_2, которые записываются в списки `N1_values` и `N2_values` для построения графика.

```
N1_values = []
N2_values = []

for value in lambda1_values:
    _, _, _, n1, n2, _, _ = calculate_model(C, value, lambda2, theta1, theta2)
    N1_values.append(n1)
    N2_values.append(n2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(lambda1_values, N1_values, label="N1")
plt.plot(lambda1_values, N2_values, label="N2")
plt.xlabel("Интенсивность λ1")
plt.ylabel("Среднее число запросов N")
plt.title("Зависимость числа запросов от λ1")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```

Рисунок 1: Расчет значений среднего числа запросов и код второго графика

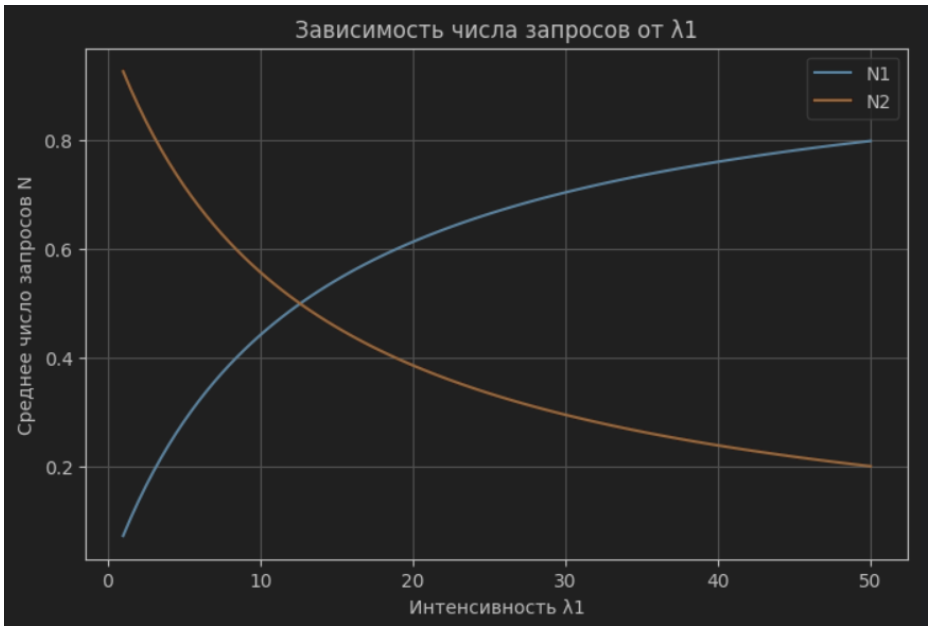


Рисунок 2: График зависимости среднего числа запросов от интенсивности lambda1

На графике наблюдается **увеличение N_1 и уменьшение** N_2 при росте λ_1. При этом относительная доля нагрузки первого типа увеличивается, а доля второго типа уменьшается.

При $\lambda_1 = 1$ получаем $N_1 \approx 0.073529$ и $N_2 \approx 0.926471$. При $\lambda_1 = 50$ значения составляют $N_1 \approx 0.798722$ и $N_2 \approx 0.201278$. В принятом способе расчета сумма $N_1 + N_2$ постоянно равна единице.

Вывод

В ходе лабораторной работы была рассмотрена двухсервисная модель с эластичным трафиком. В программе реализован расчет вероятностей состояний в конечной матрице размером 9×6. После нормировки сумма 54 рассчитанных вероятностей равна единице. Вероятности блокировки по используемому алгоритму приняты равными нулю.

Для исходных параметров $C = 10$, $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 9$, $\theta_1 = 5$ и $\theta_2 = 7$ получены значения $N_1 = 0.322581$, $N_2 = 0.677419$, $T_1 = 0.053763$ и $T_2 = 0.075269$. Наибольшая вероятность в нормированной матрице приходится на состояние $(8, 5)$.

По формулам (11.9)–(11.10) построены графики зависимостей от интенсивности запросов первого типа. При ее увеличении расчетное N_1 возрастает, N_2 уменьшается, а рассчитанное время обслуживания обоих типов снижается. Полученные результаты описывают выбранный алгоритм расчета с конечной нормировкой матрицы вероятностей.